МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО Кубанский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Кафедра информационных образовательных технологий

Алексеев Е.Р., Коваленко Ю.С.

Лабораторные работы на языке Python

Краснодар, 2024

Лабораторная работа №1. Программирование линейных вычислительных процессов на языке Python.

Задача №1. Ввод-вывод данных. Операция присваивания.

1. Даны катеты прямоугольного треугольника A и B. Найти гипотенузу C и углы треугольника α,β,χ.

2. Известна гипотенуза C и прилежащий угол α прямоугольного треугольника. Найти площадь треугольника S и угол β.

3. Известна диагональ квадрата d. Вычислить площадь S и периметр P квадрата.

4. Дан диаметр окружности d. Найти ее длину L и площадь круга S.

5. Даны три числа – A, B, C. Найти их среднее арифметическое и среднее геометрическое.

6. Найти значение функции $y = \sqrt{(x+2)^3} - \frac{3}{8} \cdot (4x-1)^2 + 10$ и ее производной при заданном значении x.

7. Даны катеты прямоугольного треугольника A и B. Найти его гипотенузу C и периметр P.

8. Три точки заданы координатами в пространстве: A(x_1,y_1,z_1), B(x_2,y_2,z_2) и C(x_3,y_3,z_3). Определить расстояние от центра координат до каждой из точек.

9. Дана длина окружности L. Найти ее радиус R и площадь круга S.

10. Даны два ненулевых числа a и b. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное D их квадратов.

11. Поменять местами содержимое переменных A и B, вывести новые значения A и B.

12. Точки A и B заданы координатами на плоскости: A(x_1,y_1), B(x_2,y_2). Найти длину отрезка AB.

13. Заданы два катета прямоугольного треугольника A и B. Вычислить его площадь S и периметр P.

14. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в B, B — в C, C — в A, и вывести новые значения переменных A, B, C.

15. Известна диагональ ромба d и один из углов между сторонами ромба. Вычислить его площадь S и периметр P.

16. Найти значение функции $y = 4 \cdot (x+1)^3 + 5 \cdot (x-1)^5 + 2$ и ее производной при заданном значении x.

17. Даны два ненулевых числа A и B. Найти сумму S, разность R, произведение P и частное D их модулей.

18. Известны координаты вершин квадрата ABCD: A(x_1,y_1), C(x_2,y_2). Найти его площадь S и периметр P.

19. Даны длины сторон прямоугольника A и B. Найти его площадь S и периметр P.

20. Известно значение периметра P равностороннего треугольника. Вычислить его площадь S.

21. Известны длины трех сторон треугольника и его площадь. Найти все его высоты.

22. Задан периметр квадрата P. Вычислить сторону квадрата A, диагональ d и площадь S.

23. Дана сторона квадрата A. Вычислить периметр квадрата P, его площадь S и длину диагонали d.

24. Три точки заданы координатами на плоскости: A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) и C(x_3,y_3). Найти длины отрезков AB и BC.

25. Даны переменные A, B, C. Изменить их значения, переместив содержимое A в C, C — в B, B — в A, и вывести новые значения переменных A, B, C.

26. Даны числа – a_1, a_2, a_3, a_4, a_5. Найти их среднее арифметическое и среднее геометрическое значения.

27. Найти значение функции $y = \frac{3}{2} \cdot (x+3)^4 - \frac{1}{5} \cdot (x-1)^5$ и ее производной при заданном значении x.

28. Три точки заданы координатами на плоскости: A(x_1,y_1), B(x_2,y_2) и C(x_3,y_3). Определить расстояние от центра координатной плоскости до каждой из точек.

29. Точки A и B заданы координатами в пространстве: A(x_1,y_1,z_1), B(x_2,y_2,z_2). Найти длину отрезка AB.

30. Известны длины трех сторон треугольника. Найти все его медианы.

Задача №2. Операции целочисленной арифметики.

1. Расстояние L задано в сантиметрах. Найти количество полных метров в нем и остаток в сантиметрах.

2. Масса M задана в килограммах. Найти количество полных тонн в ней и остаток в килограммах.

3. Дан размер файла B в байтах. Найти количество полных килобайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.

4. Дано двузначное число. Вывести на экран количество десятков и единиц в нем.

5. Дано двузначное число. Найти сумму его цифр.

6. Дано двузначное число. Найти произведение его цифр.

7. Дано двузначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр исходного числа.

8. Дано трехзначное число. Определить сколько в нем единиц, десятков и сотен.

9. Дано трехзначное число. Найти сумму его цифр.

10. Дано трехзначное число. Найти произведение его цифр.

11. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и десятков исходного числа.

12. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр сотен и единиц исходного числа.

13. Дано трехзначное число. Вывести число, полученное при перестановке цифр десятков и единиц исходного числа.

14. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных минут, прошедших с начала суток и остаток в секндах.

15. С начала суток прошло N секунд. Найти количество полных часов, прошедших с начала суток и остаток в секндах.

16. Дан размер файла B в байтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в байтах.

17. Дано двузначное число ($A \leq 88$). Вывести на экран число, которое получится если каждую цифру числа a увеличить на единицу.

18. Дано двузначное число ($A \geq 22$). Вывести на экран число, которое получится если каждую цифру числа a уменьшить на единицу.

19. Расстояние L задано в метрах. Найти количество полных километров в нем и остаток в метрах.

20. Масса M задана в граммах. Найти количество полных килограммов в ней и остаток в граммах.

21. Размер файла B дан в килобайтах. Найти количество полных мегабайтов, которые занимает данный файл и остаток в килобайтах.

22. Расстояние L задано в дециметрах. Найти количество полных метров в нем и остаток в сантиметрах.

23. С начала года прошло K дней. Найти количество полных недель, прошедших с начала года и остаток в днях.

24. С начала года прошло K часов. Найти количество полных дней, прошедших с начала года и остаток в часах.

25. Дано двузначное число ($a \leq 44$). Вывести на экран число, которое получится если удвоить каждую цифру числа A.

26. Дано двузначное число ($a \geq 22$). Вывести на экран число, которое получится если каждую цифру числа A уменьшить вдвое.

27. Дано количество студентов. Найдите количество аудиторий, которое потребуется для размещения всех студентов, если в одной аудитории помещается ровно 30 столов.

28. Дана длина беговой дорожки в метрах и количество кругов, которое нужно пробежать. Найдите количество полных километров, пройденных спортсменом, и остаток в метрах.

29. Дана площадь комнаты и размеры плитки для пола в сантиметрах. Найдите минимальное количество плиток, необходимых для покрытия пола комнаты без наложений, и остаток в квадратных сантиметрах.

30. Даны размеры прямоугольного поля в метрах и длина одного рулона ткани в метрах. Найдите минимальное количество рулонов ткани, необходимых для ограждения всего поля и остаток в метрах.

Задача №3. Встроенные математические функции.

Вычислите значение выражения.

1. $\sqrt[7]{x^2 + 2,7 \cdot \pi \cdot \cos\sqrt{|x^3|} - 2} + e^{\sqrt[3]{x}}$

2. $\operatorname{tg}^2\left(\sqrt[5]{x}\right) + \sin^2\left(\frac{\pi}{x}\right) - e^{2\cdot x^2+3,6\cdot x-1}$

3. $||x^4 - \cos x| - \sqrt[9]{0,1 - \sqrt[5]{x}}| + \sin^3(\frac{\pi}{e^x+1})$

4. $\log_4|e^x - 4| - \sqrt[7]{\frac{2\cdot x}{3,21+\cos^2\left(\frac{\pi}{7}\right)}}$

5. $\sqrt[3]{1 - \sqrt[5]{x}} + |\operatorname{ctg}^2 x + \frac{e^x}{2\cdot\pi} - x^3|$

6. $x^5 + \log_3^2(3 \cdot x^2 + 5) + \sqrt[9]{(\pi - 6 \cdot x^2)^5}$

7. $\frac{1-\log|x-\cos(2\cdot x-\pi)|}{6+x^{(4\cdot x-1)}} + \sqrt[5]{x^3}$

8. $e^{(x+\frac{\pi}{3})} + \sqrt[3]{\operatorname{tg}|\frac{\sqrt[7]{x^5}}{x^2+13,22}|} + \cos^3 x$

9. $x^{(1+\frac{3\cdot\pi}{4})} - 3 \cdot x^3 - \sqrt[5]{(x+1)^3 + \lg|\frac{\sqrt[7]{x}}{x+1}|}$

10. $\sqrt[5]{x^3 + cos\sqrt[7]{x}} + \frac{e^x}{\cos(3\cdot x+\frac{\pi}{15})}$

11. $e^{2\cdot\sqrt[3]{x}} + \sqrt[5]{\operatorname{ctg}\frac{(x-\pi)^9}{x^4+3{,}4}} + \sin^2(6{,}2\cdot x)$

12. $\sqrt[5]{(x+\operatorname{tg}x)^3} - \frac{1-\ln|e^x-\cos(\frac{\pi}{8})|}{2}$

13. $\log(e^x+27) - \sqrt[11]{x^3+\frac{\sqrt[5]{x^7}+14}{\sin 5\cdot x+5{,}1\cdot\pi}}$

14. $\ln|cos(x-2\cdot\pi)| - \sqrt[3]{1-\frac{e^x}{\sin(x)-3}-\sqrt[5]{x}}$

15. $\sqrt{|x^3+\frac{\sqrt[3]{x^7}-1}{\sin(x)+\pi+e^x}|}$

16. $\sqrt[3]{\frac{1+3\cdot\pi}{4-x^2}} + |\operatorname{arctg}^2(x^3)|$

17. $\operatorname{tg}^2|x| + 3^{2\cdot x^2-e^x} + \frac{\sqrt[7]{x^3}}{cos^2(x\cdot\pi)}$

18. $x^4 - \sqrt[5]{\pi - \sqrt[11]{x^5} + \sin^2\frac{x}{x^2+1}}$

19. $\log(e^x+6) - \sqrt[3]{(x-4)^2+1{,}47\cdot\sin\sqrt{|\sqrt[5]{x}\cdot\pi|}}$

20. $\frac{x^5}{\sin|x-7|} + \log_2(x^2+2{,}5) - \sqrt[9]{(\pi-6{,}1\cdot x^2)^7}$

21. $\operatorname{ctg}^2\left(\frac{x\cdot\pi}{3}\right) - (\sqrt{|x|}-3{,}4)^{x^2-10} + \ln(x^2+3) - \sqrt[5]{x-17}$

22. $|\log_5|x^3-e^x| - \sqrt[3]{\frac{2\cdot x}{\cos(x+1{,}23\cdot\pi)}}$

23. $||\cos(\frac{\pi}{7})-e^x| - \sqrt[7]{2-\sqrt{|x|^5}}| + \ln\frac{x^4+1}{6}$

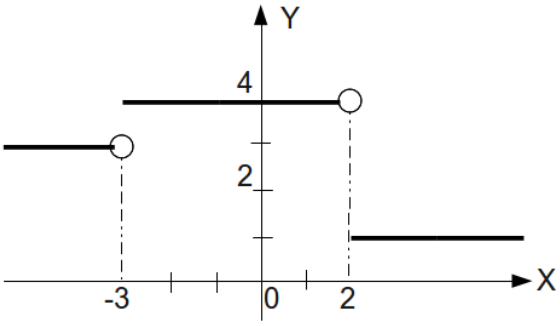
24. $\log_2(x^2+2) - \sin^2(\sqrt[3]{x}) + \sqrt[5]{2-\sqrt{|x|}+\sin\frac{\pi}{e^x+1}}$

25. $\log_2 e^x - \cos(\frac{x}{\pi}) + \sqrt[3]{\frac{\operatorname{tg}(2\cdot x)}{2{,}6+x^2+x^3}}$

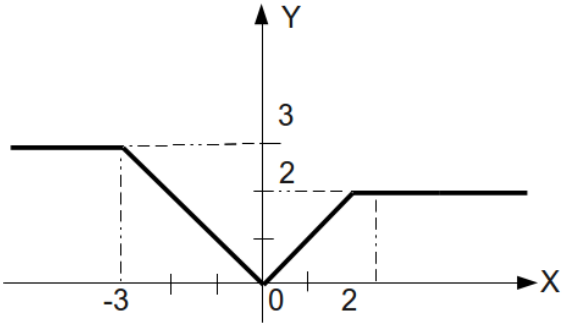
Лабораторная работа №2. Программирование разветвляющихся процессов на языке Python.

Задача №1. Разветвляющийся процесс. Вычисление значения функции.

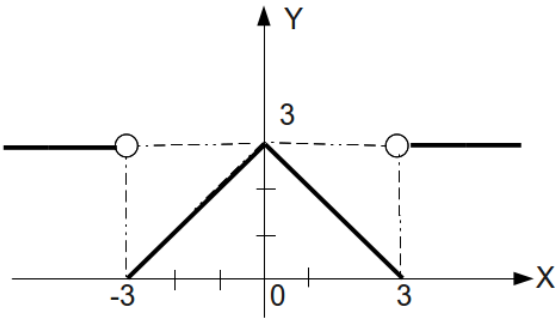
Дано вещественное число a. Для функции $f(x)$, график которой приведен ниже вычислить $f(a)$.



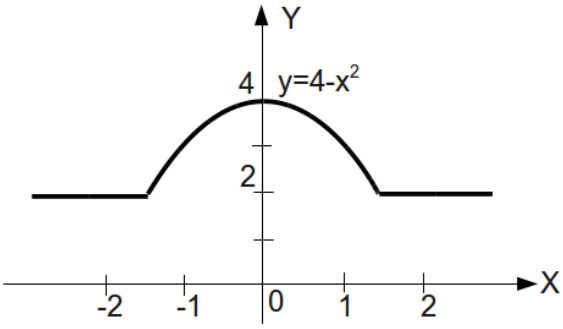
Вариант 1



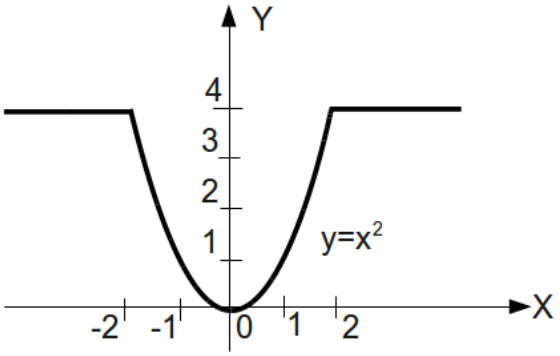
Вариант 2



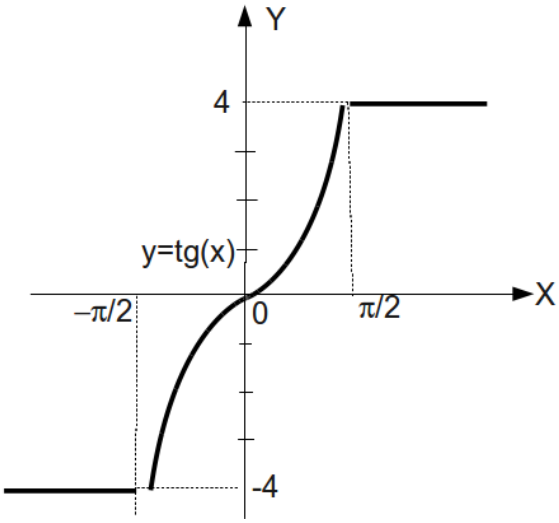
Вариант 3



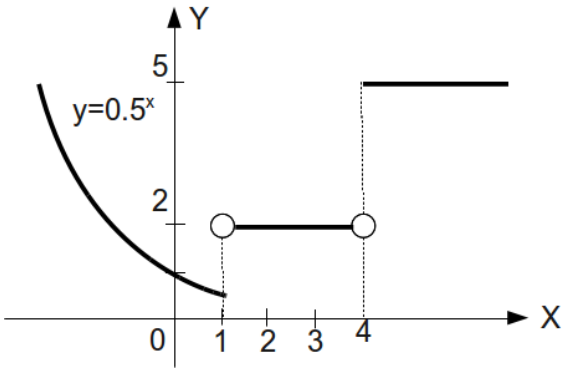
Вариант 4



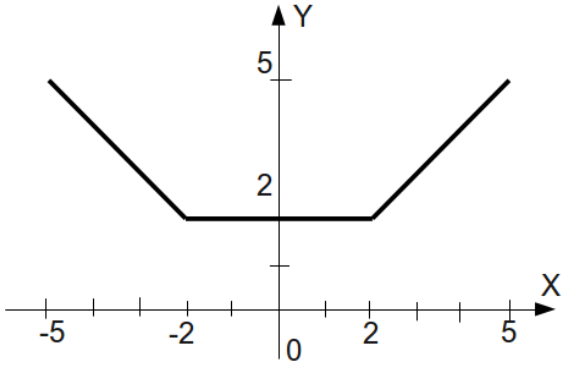
Вариант 5



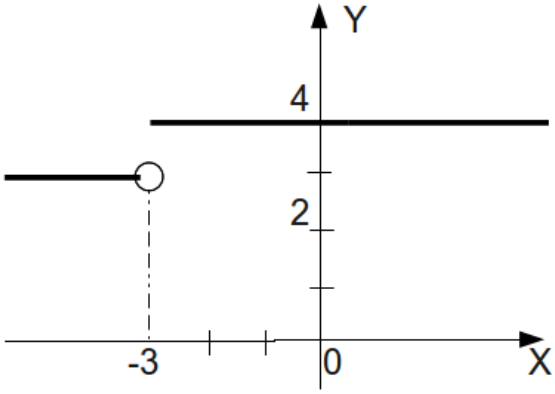
Вариант 6



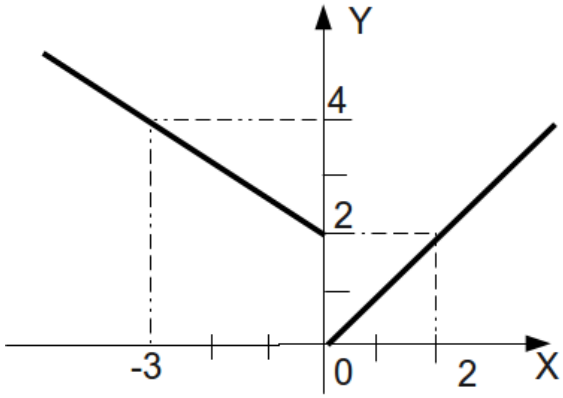
Вариант 7



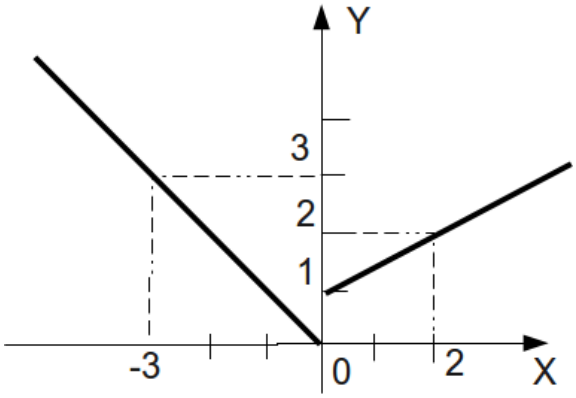
Вариант 8



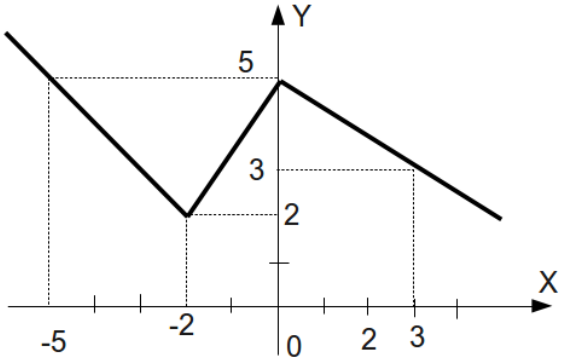
Вариант 9



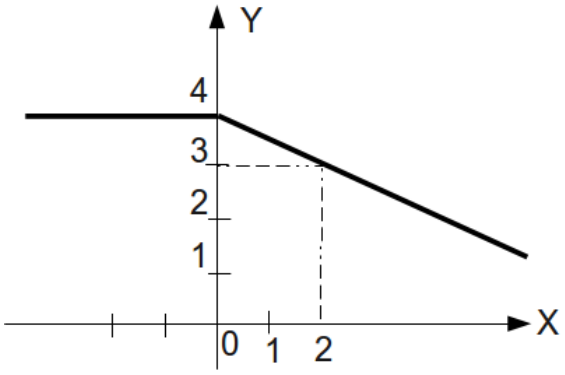
Вариант 10



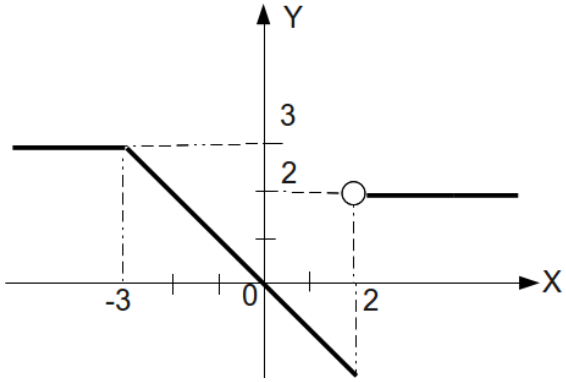
Вариант 11



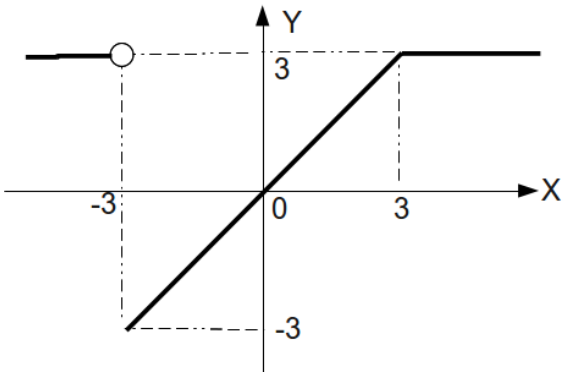
Вариант 12



Вариант 13



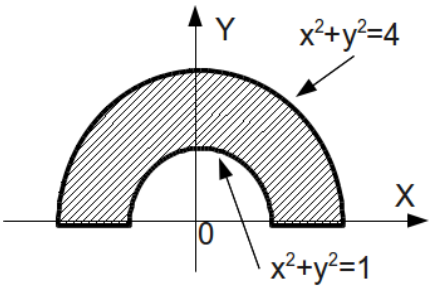
Вариант 14



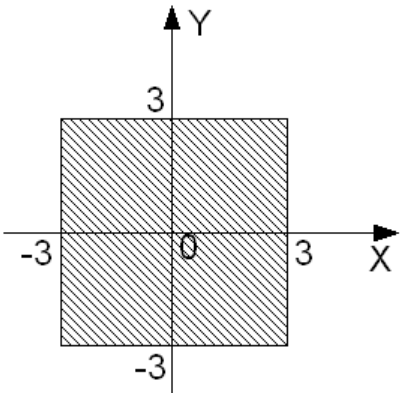
Вариант 15

Задача №2. Разветвляющийся процесс. Попадание точки в плоскость.

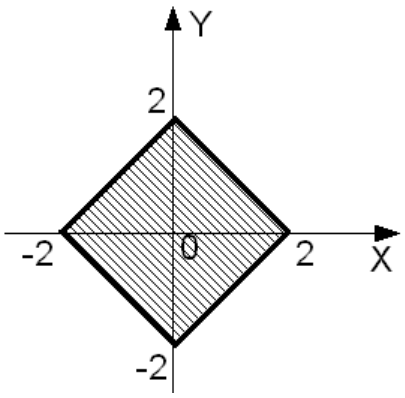
Даны вещественные числа x и y. Определить принадлежит ли точка с координатами $(x; y)$ заштрихованной части плоскости.



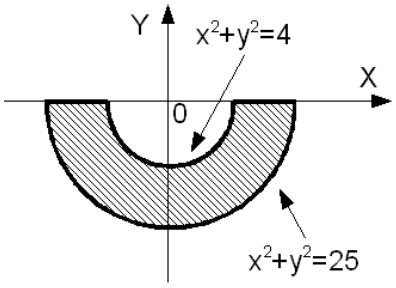
Вариант 1



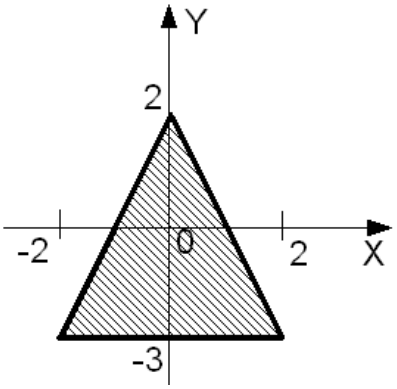
Вариант 2



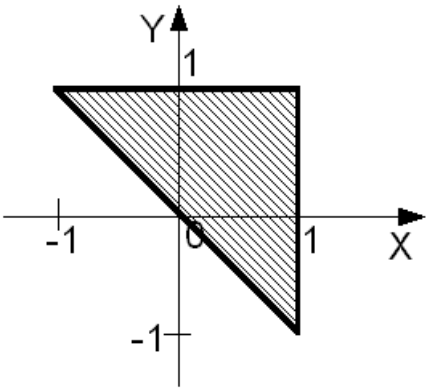
Вариант 3



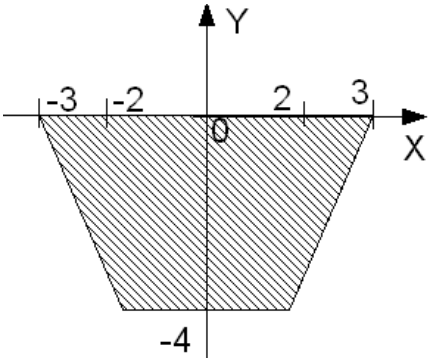
Вариант 4



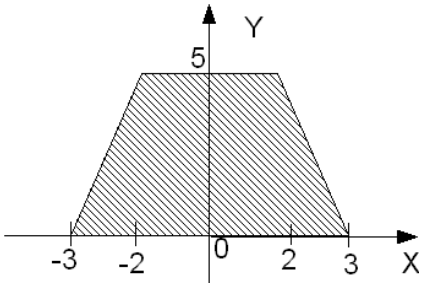
Вариант 5



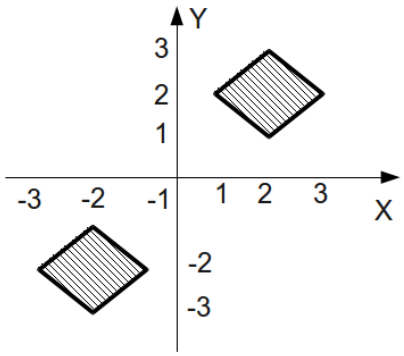
Вариант 6



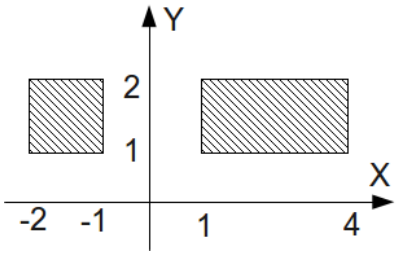
Вариант 7



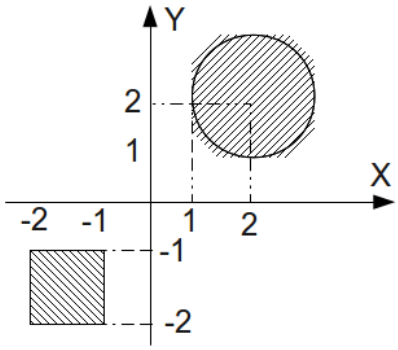
Вариант 8



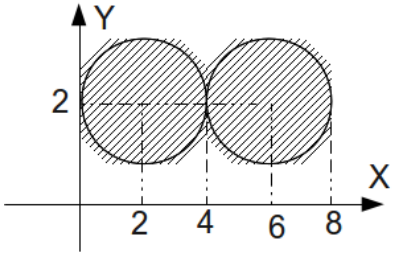
Вариант 9



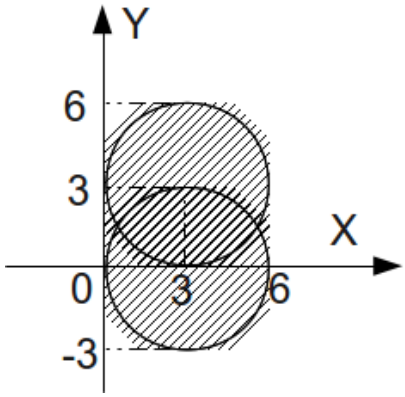
Вариант 10



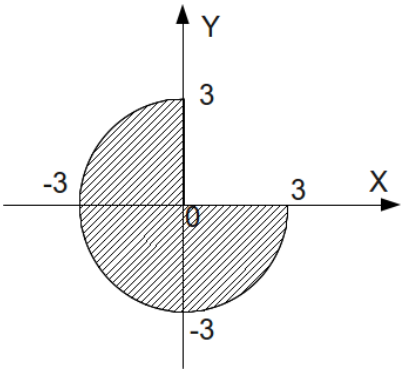
Вариант 11



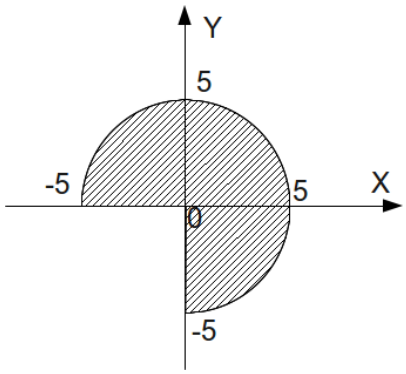
Вариант 12



Вариант 13



Вариант 14



Вариант 15

Задача №3. Разветвляющийся процесс. Пересечение линий и решение уравнений.

1. Задан круг с центром в точке O(x_0, y_0), радиусом R_0 и точка A(x_1, y_1). Определить, находится ли точка внутри круга.

2. Задана окружность с центром в точке O(x_0, y_0) и радиусом R_0. Определить пересекается ли заданная окружность с осью абсцисс, если пересекается найти точки пересечения.

3. Задана окружность с центром в точке O(x_0, y_0) и радиусом R_0. Определить пересекается ли заданная окружность с осью ординат, если пересекается найти точки пересечения.

4. Задана окружность с центром в точке O(0,0) и радиусом R_0 и прямая $y = a \cdot x + b$. Определить, пересекаются ли прямая и окружность. Если пересекаются, найти точки пересечения.

5. Заданы окружности. Первая с центром в точке O(x_1, y_1) и радиусом R_1, вторая с центром в точке O(x_2, y_2) и радиусом R_2. Определить пересекаются окружности, касаются или не пересекаются.

6. Заданы три точки A($x1$,$y1$), B($x2$,$y2$), C($x3$,$y3$). Определить какая из точек наиболее удалена от начала координат.

7. Заданы три точки A($x1$,$y1$), B($x2$,$y2$), C($x3$,$y3$). Определить какая из точек B или C наименее удалена от точки A.

8. Определить, пересекаются ли линии $y = ax + b$ и $y = kx + m$. Если пересекаются, найти точку пересечения.

9. Определить, пересекает ли линия $y = ax + b$ ось абсцисс. Если пересекает, найти точку пересечения.

10. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $y = kx + m$. Если пересекаются, найти точки пересечения.

11. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $y = kx^3 + mx^2 + nx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения.

12. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $y = x^3 + mx^2 + nx + p$. Если пересекаются, найти точки пересечения.

13. Определить, пересекаются ли линии $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ и $y = mx^2 + nx + p$. Если пересекаются, найти точку пересечения.

14. Определить, пересекает ли линия $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ось абсцисс. Если пересекает, найти точку пересечения.

15. Определить, пересекаются ли параболы $y = ax^2 + bx + c$ и $y = dx^2 + mx + n$. Если пересекаются, то найти точки пересечения.

Лабораторная работа №3. Программирование циклических алгоритмов.

Вариант 1

1. Задание 1
   Вывести на экран первые 100 чисел-палиндромов > 12.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 13 простых чисел. Для каждого введённого числа вывести на экран число, которое получится после записи цифр исходного числа в обратном порядке.

3. Задание 3
   Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 5.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

   $$S(x) = x - \frac{x^3}{3!} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

   и функции $Y(x) = sin(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

   $$y = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводится с клавиатуры.

Вариант 2

1. Задание 1
   Вывести на экран первые 125 чисел-палиндромов > 100.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти наименьшее из введенных чисел, у которого сумма делителей нечётна.

3. Задание 3
   Найти произведение первых n простых чисел. Программа должна работать при n=15.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + ... + \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

   и функции

$$Y(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{xlna}{1!} + \frac{(xlna)^2}{2!} + ... + \frac{(xlna)^n}{n!}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значения x ($|x|<1$) и a также вводятся с клавиатуры.

Вариант 3

1. Задание 1
   Вывести на экран последние 10 простых чисел в диапазоне 1000 до 10000.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти два наименьших числа из введенных, у которых сумма делителей нечётна.

3. Задание 3
   Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) палиндромов.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{cos(\frac{\pi}{4})}{1!}x + ... + \frac{cos(n\frac{\pi}{4})}{n!}x^n$$

   и функции

$$Y(x) = e^{xcos(\frac{\pi}{4})} \cdot cos(x \cdot sin\frac{\pi}{4})$$

   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + ... + (-1)^{n+1}\frac{x^n}{n}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 4

1. Задание 1
   Вывести на экран первые 100 простых чисел > 25.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти два наибольших числа из введенных, у которых сумма делителей чётна.

3. Задание 3
   Найти среднее арифметическое первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 13, не кратных 2, 3, 5, 7.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

   и функции $Y(x) = cos(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \frac{1}{2 + \frac{1}{4 + \frac{1}{6 + ... + \frac{1}{2n}}}}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 5

1. Задание 1
   Вывести на экран последние n простых чисел в диапазоне a до b.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Введенные числа вывести в двоичной системе счисления.

3. Задание 3
   Найти квадрат суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + 3x^2 + ... + \frac{2n+1}{n!}x^{2n}$$

   и функции $Y(x) = (1 + 2x^2)e^{x^2}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{1}{3 + \frac{1}{5 + \frac{1}{7 + ... + \frac{1}{2n+1}}}}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 6

1. Задание 1
   Вывести на экран первые n простых чисел в диапазоне a до b.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Введенные числа вывести в восьмеричной системе счисления.

3. Задание 3
   Найти корень квадратный из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел-палиндромов.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{x^3}{3!} + ... + \frac{x^{2n-1}}{(2n-1)!}$$

   и функции

$$Y(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$

   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = -\frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 4} - \frac{x^4}{3 \cdot 8} + ... + (-1)^{n+1}\frac{x^{n+1}}{n2^n}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x|<1$) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 7

1. Задание 1
   Вывести на экран последние n чисел-палиндромов в диапазоне a до b.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Вывести номер наибольшей цифры в каждом введенном числе.

3. Задание 3
   Найти сумму первых n ($100 \leq n \leq 1000$) натуральных чисел, кратных 13 и 22.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы
   $$S(x) = 1 - \frac{1}{2} \cdot x + \frac{1 \cdot 3}{2 \cdot 4} \cdot x^2 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot x^3 + \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} \cdot x^4 - ...$$
   и функции
   $$Y(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$$
   в диапазоне от 0 до 0.95 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:
   $$y = \sqrt{1 + \sqrt{3 + \sqrt{5 + ... + \sqrt{2n+1}}}}.$$
   Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 8

1. Задание 1
   Вывести на экран первые n чисел-палиндромов в диапазоне a до b.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Вывести номер наименьшей цифры в каждом введенном числе.

3. Задание 3
   Найти квадратный корень из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) составных чисел.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + \frac{2x}{1!} + ... + \frac{(2x)^n}{n!}$$

   и функции $Y(x) = e^{2x}$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{3}{2} \cdot x + \frac{3 \cdot 5}{2 \cdot 4} \cdot x^2 - \frac{3 \cdot 5 \cdot 7}{2 \cdot 4 \cdot 6} \cdot x^3 + ... + (-1)^n \frac{3 \cdot 5 \cdot ... \cdot (2n+1)}{2 \cdot 4 \cdot ... \cdot 2n} \cdot x^n.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x ($|x|<1$) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 9

1. Задание 1
   Вывести на экран первые n чисел-палиндромов > a.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти количество чисел, состоящих из одинаковых цифр.

3. Задание 3
   Найти синус суммы первых первых n ($100 \leq n \leq 1000$) составных чисел.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 + 2\frac{x}{2} + ... + \frac{n^2+1}{n!}(\frac{x}{2})^n$$

   и функции

$$Y(x) = (\frac{x^2}{4} + \frac{x}{2} + 1)e^{\frac{x}{2}}$$

   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \sqrt{2 + \sqrt{4 + \sqrt{6 + ... + \sqrt{2n}}}}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 10

1. Задание 1
   Вывести на экран числа-палиндромы в диапазоне от a до b, их сумму и количество.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n чисел-палиндромов. Найти количество чисел, состоящих из нечётных цифр.

3. Задание 3
   Возвести произведение первых n простых чисел в степень m. Программа должна работать при $n \leq 15$.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = x - \frac{x^3}{3} + ... + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

   и функции $Y(x) = arctg(x)$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 - \frac{5}{2}x + \frac{5 \cdot 7}{2 \cdot 4}x^2 - \frac{5 \cdot 7 \cdot 9}{2 \cdot 4 \cdot 6}x^3 + ... + (-1)^n \frac{5 \cdot 7 \cdot ... \cdot (2n+3)}{2 \cdot 4 \cdot ... \cdot 2n}x^n.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 11

1. Задание 1
   Вывести на экран простые числа в диапазоне от a до b, их сумму и количество.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести все его делители.

3. Задание 3
   Найти корень кубический из суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 1 - \frac{3}{2}x^2 + ... + (-1)^n \frac{2n^2+1}{(2n)!}x^{2n}$$

   и функции

$$Y(x) = (1 - \frac{x^2}{2})cos(x) - \frac{x}{2}sin(x)$$

   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = \sqrt{2n + \sqrt{2(n-1) + ... + \sqrt{4 + \sqrt{2}}}}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры.

Вариант 12

1. Задание 1
   Среди чисел больших 100 найти первые 50 чисел-палиндромов и первые 70 простых чисел.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести сумму его делителей.

3. Задание 3
   Найти куб суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел палиндромов.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = -4\frac{x^2}{2!} + 16\frac{x^4}{4!} - ... + (-4)^n\frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

   и функции $Y(x) = cos(2x) - 1$ в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + ... + \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 13

1. Задание 1
   Среди чисел больших a найти первые n чисел-палиндромов и первые m простых чисел.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести его наибольший делитель, меньший самого числа.

3. Задание 3
   Найти сумму квадратов первых n ($100 \leq n \leq 1000$) чисел, кратных 7.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы

$$S(x) = 2x - \frac{(2x)^2}{2} + \frac{(2x)^3}{3} + ... + (-1)^{n-1} \cdot \frac{(2x)^n}{n}$$

   и функции $Y(x) = \ln(2 \cdot x + 1)$ в диапазоне от 0 до 0.5 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:

$$y = x + \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{2 \cdot 4} + \frac{x^4}{3 \cdot 8} + ... + \frac{x^{n+1}}{n \cdot 2^n}.$$

   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 14

1. Задание 1
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 20-го простого числа. Найти два наибольших значения из введенных чисел.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа вывести его наименьший делитель >1.

3. Задание 3
   Найти корень пятнадцатой степени из произведения первых n чётных чисел, но не кратных 8. Программа должная работать при n=13

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы
   $$S(x) = \frac{x}{3} - \frac{x^3}{162} + ... + (-1)^k \cdot \frac{(\frac{x}{3})^{2n+1}}{(2n+1)!}$$
   и функции
   $$Y(x) = sin(\frac{x}{3})$$
   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. Значение n для вычисления суммы вводится с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:
   $$y = 1 + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^7}{7!} + ... + \frac{x^{2n+3}}{(2n+3)!}.$$
   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Вариант 15

1. Задание 1
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода 17-го числа-палиндрома. Найти наибольшее и наименьшее значения из введенных чисел.

2. Задание 2
   Вводится последовательность целых чисел, которая заканчивается после ввода n простых чисел. Для каждого введённого числа проверить является ли сумма делителей числа простым числом.

3. Задание 3
   Найти косинус суммы первых n ($100 \leq n \leq 1000$) простых чисел.

4. Задание 4
   Составьте программу вычисления значения суммы
   $$S(x) = 1 - \frac{x^2}{18} + \frac{x^4}{1944} - ... + (-\frac{1}{9})^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$
   и функции
   $$Y(x) = cos(\frac{x}{3})$$
   в диапазоне от 0 до 1 с произвольным шагом h. S(x) накапливать до тех пор, пока модуль очередного слагаемого не станет меньше ϵ, вводимого с клавиатуры. Выведите на экран таблицу значений функции Y(x) и её разложение в ряд S(x). Близость значений Y(x) и S(x) во всём диапазоне значений x указывает на правильность их вычисления.

5. Задание 5. Напишите программу для вычисления y по формуле:
   $$y = -1 + \frac{1+x}{2} - \frac{(1+x)^2}{4} + ... + (-1)^{n+1}\frac{(1+x)^n}{2^n}.$$
   Натуральное значение n введите с клавиатуры. Значение x (|x|<1) также вводятся с клавиатуры.

Лабораторная работа №4. Решение уравнений на языке Python.

Задача №1. Трансцендентные уравнения

Написать функции решения трансцендентных уравнений $f(x) = 0$ методами половинного деления, хорд, касательных, Ньютона (простых итераций) с заданной точностью. Функция должна задаваться с клавиатуры и возвращать корни уравнения и количество итераций.

1. $$x - \cos(x) = 0$$

2. $$e^{-x} + x^2 - 4 = 0$$

3. $$2^x - 10 \cdot x^2 = 0$$

4. $$x^2 - \cos\left(x^2\right) = 6$$

5. $$(x-1)^2 - 0,5 \cdot e^x = 0$$

6. $$0,7 \cdot \cos x - 1,3 \cdot x = 0$$

7. $$2 - x = \ln(x)$$

8. $$0,7 \cdot x - \sin\left(1,3 \cdot x\right) = 0$$

9. $$3 \cdot x - \cos(x) = 1$$

10. $$2 \cdot \lg(x) - \frac{x}{2} = -1$$

11. $$\sqrt{x} - 2 \cdot \cos(x) = 0$$

12.

$$\lg(x) - \frac{1}{x^2} = 0$$

13.

$$2 - e^x = 0$$

14.

$$\sin x + \lg x = 0$$

15.

$$\log_6 \left(x^2 - e^x\right) = 0$$

16.

$$x - 0,2 \cdot \sin\left(x - 0,5\right) = 0$$

17.

$$x^2 - \lg\left(x + 2\right) = 0$$

18.

$$\ln x - \left(x - 1\right)^2 = -0,15$$

19.

$$x^2 - 20 \cdot \sin(x) = 0$$

20.

$$\sqrt{x} - \frac{e^x}{2} + 0,2 = 0$$

21.

$$x^2 - \sin\left(5 \cdot x\right) = 0$$

22.

$$e^x + x^2 = 2$$

23.

$$x^{\lg x - 1} = \lg(1000 \cdot x)$$

24.

$$1,8 \cdot x^2 - \sin\left(10 \cdot x\right) = 0$$

25.

$$2 \cdot \ln(x) - \frac{1}{x} = 0$$

26.

$$\lg\left(6 \cdot 5^x + 25 \cdot 20^x\right) = x + \lg 25$$

27.

$$\sqrt{x+1} - \frac{1}{x} = 0$$

28.

$$x \cdot \ln(x) - 100 = 0$$

29.

$$2^x = \lg(290 \cdot x)$$

30.

$$\ln(x) + (x+1)^3 = 0$$

Лабораторная работа №5. Массивы в языке Python.

Задача №1. Работа с группами элементов в массиве.

1. В массиве вещественных чисел найти предпоследнюю группу, которая состоит только из отрицательных элементов.
2. В массиве вещественных чисел найти первую и последнюю группы знакочередующихся элементов.
3. В массиве целых чисел найти вторую и третью группу, состоящую из нечетных цифр.
4. В массиве целых чисел найти предпоследнюю группу, состоящую из возрастающей последовательности цифр.
5. Из массива целых чисел удалить предпоследнюю группу, состоящую из возрастающей последовательности цифр.
6. Из массива целых чисел удалить последнюю группу, состоящую из убывающей последовательности нечетных цифр.
7. Из массива целых чисел удалить группу наибольшей длины, которая состоит из возрастающей последовательности нечетных цифр.
8. В массиве целых чисел найти группу наименьшей длины, которая состоит из убывающей последовательности четных цифр.
9. Из массива целых чисел удалить две группы наибольшей длины, состоящие из простых чисел, в которых нет четных цифр.
10. Задан массив целых чисел. Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел.
11. Из массива целых чисел удалить три группы наименьшей длины, состоящие из простых чисел, в представлении которых нет цифры семь.
12. Из массива целых чисел удалить группу наибольшей длины, которая состоит из возрастающей последовательности простых чисел.
13. Из массива целых чисел удалить все группы, которые состоят из убывающей последовательности четных чисел.

14. В массиве вещественных чисел найти группу максимальной длины, которая состоит из знакочередующихся чисел.

15. В массиве вещественных чисел найти группу минимальной длины, которая состоит из убывающей последовательности чисел.

16. Из массива вещественных чисел удалить все группы, состоящие из невозрастающей последовательности чисел.

17. Из массива вещественных чисел удалить три группы наибольшей длины, состоящие из возрастающей последовательности чисел.

18. В массиве целых чисел найти две последних группы, состоящие из простых чисел,причем цифры каждого числа образуют возрастающую последовательность.

19. Из целочисленного массива удалить группу простых чисел минимальной длины,цифры которых образуют убывающей последовательность.

20. Из целочисленного массива удалить группу минимальной длины, состоящую из элементов, представляющих собой возрастающую последовательность четных цифр.

21. В массиве целых чисел найти группы наименьшей и наибольшей длины, которые состоят из простых чисел.

22. В массиве целых чисел найти группу наибольшей длины, которая состоит из неубывающей последовательности нечетных чисел.

23. Из массива целых чисел удалить две группы наименьшей длины, состоящие из составных чисел, в записи которых нет цифр «0» и «2».

24. Задан массив целых чисел. Вывести на экран первую и последнюю группы, состоящие из простых чисел с нечетной суммой цифр в каждом.

25. Из массива целых чисел удалить три группы наибольшей длины, которые состоят из отрицательных чисел с четной суммой цифр в каждом.

26. В массиве вещественных чисел найти вторую и третью группы, которые состоят только из отрицательных элементов.

27. В массиве целых чисел найти предпоследнюю группу, состоящую из нечетных цифр.

28. Из массива целых чисел удалить две группы наименьшей длины, состоящие из составных чисел, в записи которых нет цифр «3» и «6».

29. Задан массив целых чисел. Вывести на экран вторую и третью группы, состоящие из простых чисел с нечетной суммой цифр в каждом.

30. Из массива целых чисел удалить вторую группу, состоящую из убывающей последовательности цифр.

Задача №2. Сортировка массивов.

1. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива, расположенные между двумя наибольшими чётными значениями.

2. Упорядочить в порядке возрастания модулей элементы массива, расположенные между наибольшим и наименьшим значениями.

3. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между первым и последним отрицательным значениями массива.

4. Упорядочить в порядке убывания элементы, расположенные между вторым положительным и предпоследним отрицательным значениями массива.

5. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива, расположенные между первым числом палиндромом и последним отрицательным значением.

6. Упорядочить в порядке возрастания суммы цифр элементы целочисленного массива, расположенные между последним числом-палиндромом и первым простым числом.

7. Упорядочить по возрастанию модулей элементы целочисленного массива, расположенные между третьим и пятым простыми числами.

8. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива, расположенные после минимального числа-палиндрома.

9. Удалить из целочисленного массива простые числа. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные после наибольшего числа.

10. Удалить из целочисленного массива числа-палиндромы. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные до наименьшего простого числа.

11. Удалить из целочисленного массива все составные числа. Упорядочить элементы массива в порядке возрастания суммы цифр чисел.

12. Удалить из целочисленного массива все числа, состоящие из одинаковых цифр. Упорядочить элементы массива в порядке убывания суммы их цифр.

13. Задан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, куда записать элементы исходного массива, состоящие из одинаковых цифр. Упорядочить элементы полученного массива в порядке возрастания суммы цифр чисел.

14. Упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные между двумя наименьшими значениями массива.

15. Упорядочить в порядке возрастания элементы, расположенные между четвёртым и девятым отрицательным числами массива.

16. Упорядочить в порядке возрастания модулей элементы, расположенные между наибольшим и предпоследним положительным значениями массива.

17. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между пятым положительным и первым отрицательным значениями массива.

18. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы целочисленного массива, расположенные между наибольшим и наименьшим числами-палиндромами.

19. Упорядочить в порядке убывания суммы цифр элементы целочисленного массива, расположенные между последним и предпоследним числами-палиндромами.

20. Упорядочить по возрастанию модулей элементы массива, расположенные между двумя наименьшими положительными числами.

21. Упорядочить по возрастанию элементы целочисленного массива, расположенные между двумя наибольшими числами-палиндромами.

22. Удалить из целочисленного массива числа-палиндромы. В полученном массиве упорядочить по возрастанию модулей элементы, расположенные до наименьшего значения.

23. Удалить из целочисленного массива отрицательные числа. В полученном массиве упорядочить по убыванию элементы, расположенные между двумя наибольшими простыми числами.

24. Удалить из целочисленного массива простые числа. Упорядочить элементы массива в порядке убывания суммы цифр чисел.

25. Задан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, куда записать элементы исходного массива, состоящие из нечетных цифр. Упорядочить элементы полученного массива в порядке убывания суммы цифр чисел.

26. Упорядочить в порядке возрастания элементы, расположенные между первым полиндромом и предпоследним простым элементом массива.

27. Упорядочить в порядке убывания модулей элементы, расположенные между первым положительным элементом массива и предпоследним числом-полиндромом.

28. Упорядочить по убыванию элементы целочисленного массива, расположенные между двумя наибольшими простыми числами.

29. Удалить из целочисленного массива все простые числа. Упорядочить элементы массива в порядке возрастания модулей.

30. Задан массив целых положительных чисел. Сформировать новый массив, куда записать элементы исходного массива, состоящие на нечетных позициях. Упорядочить элементы полученного массива в порядке возрастания суммы цифр этих чисел.

Лабораторная работа №6. Матрицы в языке Python.

Задача №1. Работа со строками и столбцами матрицы.

1. Задана матрица целых чисел A(n×m). Сформировать массив B(m), в который записать среднее арифметическое элементов каждого столбца заданной матрицы. Вывести номера строк матрицы, в которых находится более двух простых чисел.

2. Задана матрица вещественных чисел B(n×m). Сформировать массив A(n), в который записать среднее геометрическое положительных элементов каждой строки заданной матрицы. Определить количество столбцов, упорядоченных по возрастанию.

3. Задана матрица целых чисел A(n×n). Все простые числа, расположенные на побочной диагонали, заменить суммой цифр максимального элемента соответствующей строки матрицы. Сформировать массив B(n), в который записать произведения элементов нечетных строк заданной матрицы.

4. В матрице целых чисел X(n×n) поменять местами диагональные элементы, упорядоченных по убыванию строк. Сформировать массив Y(n), в который записать суммы элементов четных столбцов заданной матрицы.

5. Задана матрица целых чисел A(n×n). Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр максимального элемента матрицы. Сформировать массив B(n), в который записать количество четных элементов в каждой строке заданной матрицы.

6. Задана матрица целых чисел B(n×m). Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр модуля минимального элемента матрицы. Сформировать массив A(n), в который записать количество нечетных элементов в каждой строке заданной матрицы.

7. Задана матрица целых чисел A(n×n). Сформировать массив B(n) из максимальных элементов столбцов заданной матрицы. Вывести номера строк, в которых числа-палиндромы находятся на диагоналях матрицы.

8. Задана матрица вещественных чисел P(n×m). Сформировать массив R(k) из номеров столбцов матрицы, в которых есть хотя бы один

ноль. Найти строку с максимальной суммой элементов и поменять ее с первой строкой.

9. Задана матрица вещественных чисел C(k×m). Сформировать вектор D(k) из средних арифметических положительных значений строк матрицы, и вектор G(n) из номеров столбцов, которые представляют собой знакочередующийся ряд.

10. В каждом столбце матрицы вещественных чисел P(k×m) заменить минимальный элемент суммой положительных элементов этого же столбца. Сформировать вектор D(n) из номеров строк, представляющих собой знакочередующийся ряд.

11. В матрице целых чисел A(n×m) обнулить строки, в которых более двух простых чисел. Сформировать вектор D(m) из минимальных значений столбцов матрицы.

12. В матрице вещественных чисел P(n×m) найти и вывести номера столбцов, упорядоченных по убыванию элементов. Сформировать вектор R(n) из максимальных значений строк матрицы.

13. В матрице вещественных чисел D(n×m) найти и вывести номера строк, упорядоченных по возрастанию элементов. Сформировать вектор C(m×2) из номеров минимальных и максимальных значений столбцов матрицы.

14. В матрице вещественных чисел P(n×m) найти и вывести номера столбцов, упорядоченных по возрастанию. Сформировать вектор R(n×2) из номеров минимальных и максимальных значений строк матрицы.

15. В матрице вещественных чисел D(n×m) найти и вывести номера строк, упорядоченных по убыванию. Сформировать вектор C(m×2) из максимальных и минимальных значений столбцов матрицы.

16. В матрице вещественных чисел X(n×n) найти максимальный и минимальный элементы. Поменять местами элементы строки с максимальным значением и элементы столбца с минимальным значением.

17. Задана матрица целых чисел A(n×n). Сформировать массив B(n), каждый элемент которого равен количеству положительных элементов с чётной суммой цифр в соответствующей строке матрицы.

В столбцах матрицы поменять местами наибольший и наименьший элементы.

18. Задана матрица целых чисел A(n×m). Сформировать массив B(m), каждый элемент которого равен количеству положительных чисел с суммой цифр кратной трем в соответствующем столбце матрицы. Найти строку с максимальным произведением элементов.

19. Задана матрица целых чисел A(n×n). Все числа-палиндромы, расположенные на главной диагонали, заменить суммой цифр модуля минимального элемента соответствующего столбца матрицы. Сформировать вектор D(n) из произведений абсолютных ненулевых значений соответствующих строк матрицы.

20. Задана матрица целых чисел A(n×n). Поменять местами элементы на диагоналях в столбцах, упорядоченных по возрастанию модулей. Сформировать вектор B(n), каждый элемент которого равен сумме составных значений в соответствующей строке матрицы.

21. Задана матрица целых чисел A(n×n). Минимальный элемент каждой строки заменить суммой цифр максимального простого элемента матрицы. Сформировать вектор B(n), каждый элемент которого — среднее геометрическое ненулевых элементов в соответствующем столбце матрицы.

22. Задана матрица целых чисел A(n×n). Максимальный элемент каждого столбца заменить суммой цифр минимального простого элемента матрицы. Сформировать вектор B(n), каждый элемент которого равен количеству четных элементов в соответствующей строке матрицы.

23. Задана матрица целых чисел A(n×n). Обнулить строки, в которых на диагоналях нет чисел-палиндромов. Сформировать вектор B(n), каждый элемент которого равен количеству нечетных элементов в соответствующем столбце матрицы.

24. Задана матрица вещественных чисел P(n×m). Найти столбец с минимальным произведением элементов. Поменять местами элементы этого столбца и элементы последнего столбца. Сформировать вектор R(n) из сумм квадратов соответствующих строк матрицы.

25. Задана матрица целых чисел A(n×m). В каждой строке заменить максимальный элемент суммой цифр минимального элемента этой же строки. Сформировать вектор B(m×2), пара элементов которого равна соответственно количеству четных и нечетных чисел в соответствующем столбце матрицы.

26. Задана матрица целых чисел A(n×m). Сформировать массив B(m), в который записать число, имеющее максимальную сумму цифр в столбце. Вывести номера столбцов матрицы, в которых находится простые числа.

27. Задана матрица целых чисел A(n×n). Все простые числа заменить суммой цифр максимального элемента соответствующего столбца матрицы. Сформировать вектор D(n) из сумм значений соответствующих строк матрицы.

28. Задана матрица целых чисел A(n×m). Сформировать массив B(m), каждый элемент которого равен количеству ненулевых чисел с суммой цифр кратной пяти в соответствующей строке матрицы. Найти строку с минимальным произведением элементов.

29. Задана матрица целых чисел A(n×n). Сформировать массив B(n), каждый элемент которого равен количеству четных элементов с суммой цифр меньше десяти в соответствующей строке матрицы. В столбцах матрицы поменять местами наибольший и наименьший по модулю элементы.

30. В матрице вещественных чисел X(n×n) найти максимальный и минимальный элементы. Поменять местами элементы столбца с максимальным значением и элементы столбца с минимальным значением.

Лабораторная работа №7. Обработка обработка экспериментальных данных с помощью языка Python.

Задача №1.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. С помощью метода наименьших квадратов определить линию регрессии, рассчитать коэффициент корреляции, подобрать функциональную зависимость заданного вида, вычислить коэффициент регрессии. Построить график экспериментальной зависимости, линию регрессии и график подобранной зависимости. Определить суммарную квадратичную ошибку, среднюю и относительные ошибки для линии регрессии и подобранной функциональной зависимости. Написать программу на языке Python для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью встроенных функций Python.

1. $P(s) = As^3 + Bs^2 + D$

s	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
P	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

2. $G(s) = As^3 + Bs + D$

s	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
G	3.99	5.65	6.41	6.71	7.215	7.611	7.83	8.19	8.3

3. $V(s) = As^b e^{Cs}$

s	0.2	0.7	1.2	1.7	2.2	2.7	3.2
V	2.3198	2.8569	3.5999	4.4357	5.5781	6.9459	8.6621

4. $W(s) = As^3 + Bs^2 + Cs + D$

s	1	2	3	4	5	6	7	8	9
W	0.529	0.298	0.267	0.171	0.156	0.124	0.1	0.078	0.075

5. $Q(s) = As^2 + Bs + C$

s	1	1.25	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3
Q	5.21	4.196	3.759	3.672	4.592	4.621	5.758	7.173	9.269

6. $Y(x) = Ax^4 + Bx^2 + Cx + D$

x	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9
Y	0.61	0.6	0.592	0.58	0.585	0.583	0.582	0.57	0.572	0.571

7. $V(U) = \dfrac{1}{A + Be^{-U}}$

U	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
V	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

8. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Ct^2 + Dt + K$

t	0.66	0.9	1.17	1.47	1.7	1.74	2.08	2.63	3.12
Z	38.9	68.8	64.4	66.5	64.95	59.36	82.6	90.63	113.5

9. $R(h) = Ch^2 + Dh + K$

h	2	4	6	8	10	12	14	16
R	0.035	0.09	0.147	0.2	0.24	0.28	0.31	0.34

10. $Y(x) = Ax^3 + Bx^2 + Cx + D$

x	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Y	1.5	2.7	3.9	5.5	7.1	9.1	11.1	12.9	15.5	17.9

11. $Y(x) = Ax^3 + Cx + D$

x	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2
Y	1.2	2.2	3.0	6.0	7.7	13.6

12. $R(h) = Ch^2 + K$

h	0.29	0.57	0.86	0.14	1.43	1.71	1.82	2
R	3.33	6.67	7.5	13.33	16.67	23.33	27.8	33.35

13. $Z(t) = At^4 + Ct^2 + K$

t	1	1.14	1.29	1.43	1.57	1.71	1.86	1.92	2
Z	6.2	7.2	9.6	12.5	17.1	22.2	28.3	35.3	36.5

14. $Z(t) = At^4 + Bt^3 + Dt + K$

t	2	2.13	2.25	2.38	2.5	2.63	2.75	2.88	3
Z	12.57	16.43	19	22.86	26.71	31.86	37.0	43.43	49.86

15. $Z(t) = At^4 + Dt + K$

t	0.88	0.9	0.91	0.93	0.94	0.96	0.97	0.99	1
Z	0.029	0.086	0.17	0.31	0.43	0.57	0.71	0.86	0.97

Задача №2.

В результате эксперимента была определена некоторая табличная зависимость. Вычислить ожидаемое значение функции в указанных точках. Построить график, на котором изобразить экспериментальные точки,

график интерполяционной зависимости, ожидаемое значение в указанных точках. Реализовать следующие методы интерполяции:

- интерполяционный полином Лагранжа;
- интерполяционный полином Ньютона;
- канонический полином;
- функцию линейной интерполяции;
- функцию сплайн-интерполяции.

Написать программу на языке Python для решения задачи. Исходные данные для программы хранятся в файле. Структуру файла разработать самостоятельно. Решение проверить с помощью встроенных функций Python.

1. $x_1 = 0.702, \quad x_2 = 0.512, \quad x_3 = 608$

x	0.43	0.48	0.55	0.62	0.7	0.75
y	1.63597	1.73234	1.87686	2.03345	2.22846	2.35973

2. $x_1 = 0.102, \quad x_2 = 0.203, \quad x_3 = 0.154$

x	0.02	0.08	0.12	0.17	0.23	0.30
y	1.02316	1.09509	1.14725	1.21423	1.30120	1.40907

3. $x_1 = 0.526, \quad x_2 = 0.453, \quad x_3 = 0.436$

x	0.35	0.41	0.47	0.51	0.56	0.64
y	2.73951	2.30080	1.96864	1.78776	1.59502	1.34310

4. $x_1 = 0.616, \quad x_2 = 0.478, \quad x_3 = 0.537$

x	0.41	0.46	0.52	0.6	0.65	0.72
y	2.57418	2.32513	2.09336	1.86203	1.74926	1.62098

5. $x_1 = 0.896, \quad x_2 = 0.774, \quad x_3 = 0.955$

x	0.68	0.73	0.80	0.88	0.93	0.99
y	0.80866	0.89492	1.02964	1.20966	1.34087	1.52368

6. $x_1 = 0.314, \quad x_2 = 0.235, \quad x_3 = 0.186$

x	0.11	0.15	0.21	0.29	0.35	0.40
y	9.05421	6.61659	4.69170	3.35106	2.73951	2.36522

7. $x_1 = 1.3832, \quad x_2 = 1.3926, \quad x_3 = 1.3866$

x	1.375	1.380	1.385	1.390	1.395	1.400
y	5.04192	5.17744	5.32016	5.47069	5.62968	5.79788

8. $x_1 = 0.308, \qquad x_2 = 0.325, \qquad x_3 = 0.312$

x	0.298	0.303	0.310	0.317	0.323	0.330
y	3.25578	3.17639	3.12180	3.04819	2.98755	2.91950

9. $x_1 = 0.608, \qquad x_2 = 0.594, \qquad x_3 = 0.631$

x	0.593	0.598	0.605	0.613	0.619	0.627
y	0.53205	0.53562	0.54059	0.54623	0.55043	0.55598

10. $x_1 = 0.115, \qquad x_2 = 0.130, \qquad x_3 = 0.164$

x	0.100	0.108	0.119	0.127	0.135	0.146
y	1.12128	1.13160	1.14594	1.15648	1.16712	1.18191

11. $x_1 = 0.720, \qquad x_2 = 0.777, \qquad x_3 = 0.700$

x	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
y	12	10.1	11.58	17.4	30.68	53.6	87.78	136.9	202.5	287

12. $x_1 = 0.238, \qquad x_2 = 0.261, \qquad x_3 = 0.275$

x	0.235	0.240	0.250	0.255	0.265	0.280
y	1.20800	1.21256	1.22169	1.22628	1.23547	1.24933

13. $x_1 = 0.105, \qquad x_2 = 0.109 \qquad , x_3 = 0.111$

x	0.095	0.102	0.104	0.107	0.110	0.112
y	1.09131	1.23490	1.27994	1.35142	1.42815	1.48256

14. $x_1 = 0.1817, \qquad x_2 = 0.2275, \qquad x_3 = 0.175$

x	0.180	0.185	0.190	0.195	0.200	0.205
y	5.61543	5.46693	5.32634	5.19304	5.06642	4.94619

15. $x_1 = 3.522, \qquad x_2 = 4.176, \qquad x_3 = 3.475$

x	3.50	3.55	3.60	3.65	3.70	3.75
y	33.1154	34.8133	36.5982	38.4747	40.4473	42.5211